

# Manutenção do Processo de Fabricação do Item - DB0109

 Tempo aproximado para leitura: 10 minutos

## Manutenção do Processo de Fabricação do Item - DB0109

### Visão Geral do Programa

A diferença entre roteiros e operações está no fato de que os roteiros de fabricação podem ser ligados a vários itens, o que facilita a montagem de um plano de fabricação. Nessa função pode-se visualizar as operações ou os roteiros relacionados ao item.

### Manutenção Processo Fabricação Item - Pasta Operações

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Manutenção Processo Fabricação Item - Pasta Operações, é possível visualizar as operações do processo de fabricação do item selecionado e, se necessário, atualizá-los por intermédio da opção Modificar.<br><br>Permite realizar a visualização das operações, roteiros e processos de fabricação relacionados ao item. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:       | Descrição:                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modificar   | Quando selecionado, apresenta a tela <a href="#">Manutenção Operações do Item (DB0109A)</a> , onde é possível alterar tempos, grupos de máquinas e prazos de validade.                   |
| CT Válidos  | Quando selecionado, apresenta a tela <a href="#">Centros de Trabalho Válidos (DB0116)</a> , onde é possível selecionar os centros de trabalho válidos para o item/operação selecionados. |
| Recur. Sec. | Quando selecionado, apresenta a tela Recurso Secundário por Operação (DB0128), onde é possível selecionar os recursos secundários necessários para realização da operação.               |
| Ferramentas | Quando selecionado, apresenta a tela Manutenção Ferramenta Operação (DB0129), onde é possível alterar as informações de ferramentas utilizadas na operação.                              |

#### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:        | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item          | Exibe o código, a descrição e a unidade de medida do item selecionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Família       | Exibe o código de família à qual pertence o item selecionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grupo Estoque | Exibe o grupo de estoque ao qual pertence o item selecionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ativo         | Exibe a situação do item.<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Quando assinalado, indica que o processo de fabricação do item está ativo e pode ser utilizado nos processos do DBR.</li> <li>Caso não assinalado, na atualização de dados o processo de fabricação do item (roteiros ou operações) é eliminado. Veja mais detalhes no conceito <a href="#">Inativação do Item no APS</a>.</li> </ul> |

### Manutenção Operações do Item

|                          |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Manutenção Processo Fabricação Item - Pasta Operações, botão Modificar é possível visualizar e alterar os tempos, grupos de máquinas e datas de validade associados ao item/operação selecionados. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Principais Campos e Parâmetros:

- Os campos descritos a seguir deverão ser parametrizados no ERP da empresa e serão carregados pelo Totvs APS não permitindo sua alteração.

| Campo:           | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item             | Exibe o código e a descrição do Item selecionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Operação         | Exibe o código e a descrição da operação do roteiro selecionada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Operação Padrão  | Exibe o código e a descrição da operação-padrão à qual está relacionada a operação selecionada, quando houver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tratamento Tempo | Exibe a forma de tratamento de tempo, podendo ser: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Proporcional:</b> O tempo da operação é determinado proporcionalmente à quantidade produzida.</li> <li><b>Fixo:</b> Independente da quantidade produzida, o tempo da operação é sempre o mesmo.</li> <li><b>Por Lote:</b> O tempo da operação é determinado pela quantidade de lotes (tempo máquina * quantidade de lotes). A quantidade de lote é determinada pela quantidade da operação dividida pela carga do lote informada no grupo de máquina.</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Exemplo:</b> Se para cada lote de 5 toneladas é necessário 5 horas, um lote de 7 toneladas necessitará de 10 horas de processamento (1 carga de 5 toneladas e outra de 2 ou 2 cargas de 3,5).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dep. Ferramenta:</b> O tempo da operação dependerá da ferramenta que esta sendo utilizada.</li> </ul> <p><b>Exemplo:</b> Uma Ferramenta pode produzir a cada ciclo 5 peças conforme o numero de moldes (plásticos) ou punções (metal-mecânico). Se o tempo da operação é de 1 hora, e a ordem de produção é para produzir 10 unidades, serão necessárias 2 horas para realizar essa operação.</p> |
|  | <p><b>Importante:</b><br/>Esse campo é apresentado conforme o valor cadastrado no grupo de máquina, e não permite alteração.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

- Os campos abaixo descritos deverão ser parametrizados no ERP da empresa e poderão sofrer alteração no Totvs APS apenas para efeito de simulação, pois uma nova atualização de dados irá sobrepor as informações alteradas.

| Campo:               | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempo Preparação     | Exibe e permite alterar o tempo de preparação do item/operação. Corresponde ao tempo em que o centro de trabalho ficará parado enquanto está sendo preparado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tempo Máquina        | Exibe e permite alterar o tempo de máquina associado ao item/operação. Corresponde ao tempo que o centro de trabalho deve estar disponível para execução da operação. A máquina poderá ou não estar em operação durante todo o tempo. Assim sendo, existem, por exemplo, operações de carga e descarga de máquina que devem ser computadas como tempo de execução sem que a máquina em si esteja em operação.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tempo Homem          | Exibe e permite alterar o tempo homem necessário para o item/operação. Corresponde ao tempo de mão-de-obra necessário durante a execução da operação. Esse tempo irá depender da equipe de trabalho envolvida. No caso de operadores multifuncionais ou operações automáticas, esse tempo será inferior ao tempo máquina execução, indicando uma equipe inferior a um.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grupo Máquina        | Exibe e permite alterar o grupo de máquinas onde a operação será executada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Início Validade      | Data em que a operação passou a ser válida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dt Fim Validade      | Data em que a operação deixou de ser ou deixará de ser válida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Capacidade Utilizada | <p>Fator de conversão entre a unidade da operação e a unidade do grupo de máquina. Valor equivalente à produção de um item. Utilizado para análise de volume produzido no <a href="#">Consulta Carga Máquina HTML - html.mdb.machine.load</a>.</p> <p><b>Importante:</b> No Datasul, esta informação vem já calculada na atualização de dados, conforme regra: da engenharia <b>Capacidade Utilizada</b> (operacao.qtd-capac-operac) / <b>Unidades</b> (operacao.nr-unidades).<br/>Para Protheus, o padrão é 1.</p>                                                                                                                                      |
| Operação             | <p>Indica o tipo da operação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Interna:</b> Quando se trata de serviços executados internamente;</li> <li>• <b>Externa:</b> Quando são contratados serviços de terceiros.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unidades             | Expressa o número de unidades que serão produzidas nos tempos informados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tempo Significativo  | <p>Se definido como significativo, o tempo dessa operação será aplicado no cálculo das datas de início mais cedo e mais tarde da operação. Esse conceito deverá ser aplicado sempre que houver uma operação cujo tempo, dentro do total, seja significativo (por exemplo, maior que um dia). Assim é aplicado a todos os casos de operações executadas em terceiros, ou em operações longas ou naquelas que exigem tempo de descanso, cura, etc.</p> <p><b>Importante:</b> <b>RRC Cenário - Recurso restritivo</b><br/>Operações de Grupos de Máquina parametrizados como Recurso Restritivo do Cenário serão considerados como tempo significativo.</p> |
| Redutor de Setup     | Exibe e permite alterar o código redutor de setup conforme cadastrado na função <a href="#">Manutenção de Código Redutor de Setup (DB0114)</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

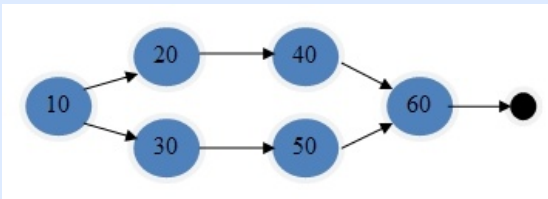
## Manutenção Processo Fabricação Item - Pasta Roteiros

|                          |                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Manutenção Processo Fabricação Item - Pasta Roteiros, é possível visualizar os dados do roteiro de fabricação do item selecionado. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Manutenção Processo Fabricação Item - Pasta Processos

|                          |                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Manutenção Processo Fabricação Item - Pasta Processos, é possível visualizar as operações do processo de fabricação do item selecionado. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Manutenção Processo Fabricação Item - Pasta Pert

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | <p>Ao acionar a pasta Rede Pert., a rede Pert indica a interdependência entre as operações, ou seja, para iniciar uma operação quais operações anteriores devem estar concluídas (ou quando houver sobreposição, executadas até esse ponto).</p>  <p>Além de determinar a sequência das operações, a rede PERT possui atributos que influenciam nas datas da rede de operações: Overlap, Lote de Transferência e Tempo de Transporte.</p> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:     | Descrição:                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modificar | Quando selecionado, apresenta a tela Manutenção Rede Pert (DB0109C), onde é possível alterar lote de transferência, % Overlap e tempo de transporte entre as operações da rede pert |

## Manutenção Rede Pert

|                          |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Manutenção Roteiros Fabricação - Botão Modificar na pasta Rede Pert, é possível visualizar e alterar lote de transferência, % Overlap e tempo de transporte entre as operações da rede. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Principais Campos e Parâmetros:

- Os campos descritos a seguir deverão ser parametrizados no ERP da empresa e serão carregados pelo Totvs APS não permitindo sua alteração.

| Campo:                | Descrição:                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Item                  | Exibe o código do Item.                                         |
| Roteiro               | Exibe o código do Roteiro selecionado.                          |
| Operação Predecessora | Exibe o código da operação predecessora a operação selecionada. |
| Operação Sucessora    | Exibe o código da operação sucessora a operação selecionada.    |

- Os campos descritos a seguir deverão ser parametrizados no ERP da empresa e serão carregados pelo Totvs APS não permitindo sua alteração.

| Campo:             | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lote Transferência | <p>Indica a quantidade que quando produzida na operação predecessora já pode ser transferida para iniciar a operação sucessora. Vejamos um exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Quantidade Ordem: 300 unidades;</li><li>Lote de Transferência: 100 unidades;</li></ul>  <p>Assim, quando a operação 10 tiver terminado o primeiro lote de 100 unidades, a operação 20 poderá iniciar. Esse caso seria semelhante a um overlap de 66,66%.</p> <p>O overlap e o lote de transferência possuem o mesmo efeito: adiantar o início da operação sucessora. A diferença é que com o lote de transferência, o percentual de sobreposição muda conforme o tamanho da ordem. Vejamos um novo exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Quantidade Ordem: 400 unidades;</li><li>Lote de Transferência: 100 unidades;</li></ul>  <p>Neste novo caso o lote de transferência é o mesmo (100 unidades). No entanto, como a quantidade da ordem é maior, a sobreposição também é – correspondente a um overlap de 75%.</p> <p>A sobreposição do lote de transferência só considera o tempo de execução (não conta preparação ou transporte). Quando houver tempo de transporte entre as operações, esse tempo será aplicado já ao primeiro lote transferido.</p> |
| % Overlap          | <p>O percentual de overlap indica que poderá ocorrer sobreposição da execução de duas operações consecutivas na rede PERT. Ou seja, uma operação sucessora poderá iniciar antes do término de sua predecessora.</p> <p><b>Exemplo:</b> As operações 10 e 20 são consecutivas na rede PERT, e possuem 20% de overlap. Assim, quando a operação 10 tiver executado 80% de seu tempo, a operação 20 poderá iniciar. Se a operação 10 dura 5 horas, após 4 horas de execução da operação 10, a operação 20 poderá ser iniciada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Para a sobreposição, é considerado somente o tempo de execução (não conta preparação nem transporte).



**Nota:**

Como o lote de transferência pode gerar uma sobreposição maior que o overlap (ou vice-versa), o APS considerará a maior sobreposição gerada entre os dois parâmetros. Na ordem confirmada no ERP será gravado somente o campo overlap. Ao retornar a ordem para o APS, os tempos de overlap e de lote de transferência são recalculados conforme o avanço da operação.

Ao informar overlap entre operações, é necessário verificar se o mesmo é factível, considerando os turnos e duração das operações. O controle de overlap somente faz a liberação da operação sucessora antes do término de sua predecessora, não realizando outros controles. Ou seja, caso a operação sucessora tenha uma duração menor que sua predecessora, ou trabalhe em um turno mais longo, pode ocorrer de a operação sucessora ser programada para terminar antes de sua predecessora, o que normalmente não é correto. Antes de informar um percentual de overlap é necessário levar esses fatores em consideração, para que a operação sucessora não inicie e fique sem material para processar em virtude da espera por materiais a serem liberados por suas predecessoras.

**Tempo Transporte**

É um tempo de pós-processo, ou seja, contado após o final da operação. Durante o tempo de transporte o centro de trabalho que realizou a operação fica disponível, porém ainda não é possível iniciar a próxima operação ou liberar o material para outra ordem ou para expedição. A rede PERT possui um registro entre a última operação e um final justamente para que possa ser informado um tempo de transporte para essa última operação.

O Tempo de Transporte é sempre contado em horas corridas.



**IMPORTANTE**

O tempo de transporte não é considerado no cálculo da data de liberação quando a operação é externa. O recomendado é informar esse tempo no tempo de setup (fixo) ou próprio tempo máquina (proporcional), já que não existe um CT para essa alocação. O efeito será o mesmo (a operação sucessora liberada após a finalização da operação externa).

Macro desconhecida: 'rate'

[documento\\_de\\_referencia](#) [manufatura](#) [mdb](#) [totvs\\_aps](#) [p12](#)  
[versao\\_12](#)  
[processo\\_preparacao\\_das\\_informacoes\\_cadastrais\\_erp](#)  
[manutencao\\_do\\_processo\\_de\\_fabricacao\\_do\\_item](#) [db0109](#)



Política de  
privacidade

Termos  
de uso